

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - TIN HỌC

*

TIỂU LUẬN GIẢI TÍCH 2

BÀI TẬP VỀ KHÔNG GIAN METRIC

Sinh viên thực hiện : Lưu Giang Nam (1411174)

Giảng viên giảng dạy : Nguyễn Huy Tuấn

HỒ CHÍ MINH
Ngày 7 tháng 6 năm 2015

Chương 1

Không gian metric

1.1 Dạng toán

1.1.1 Dạng 1: Metric và khoảng cách

Chứng minh (E, d) là một không gian metric.

Sử dụng định nghĩa, tức chứng minh d thỏa mãn 3 điều:

1/ Phân biệt dương: $\delta(x, y) \geq 0$ và $\delta(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$.

2/ Đối xứng: $\delta(x, y) = \delta(y, x), \forall x, y \in E$.

3/ Bất đẳng thức tam giác: $\delta(x, y) + \delta(y, z) \geq \delta(x, z), \forall x, y, z \in E$.

Ví dụ: Kí hiệu $C[a, b]$ là tập hợp các hàm $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục trên $[a, b]$. Chứng minh $(C[a, b], d)$ là không gian metric với

$$d(f, g) = \sup_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|$$

Giải: Dễ thấy tính phân biệt dương và đối xứng là hiển nhiên.

Ta sẽ chứng minh d thỏa tính chất Bất đẳng thức tam giác.

Ta cần chứng minh: $d(f, g) + d(g, h) \geq d(f, h) = \sup(|f(x) - h(x)|)$.

Hay cần chứng minh: $d(f, g) + d(g, h) \geq |f(t) - h(t)|, \forall t \in [a, b]$.

Ta có $d(f, g) + d(g, h) = \sup|f(x) - g(x)| + \sup|g(x) - h(x)| \geq |f(t) - g(t)| + |g(t) - h(t)|, \forall t \in [a, b]$.

$\Rightarrow d(f, g) + d(g, h) \geq |f(t) - h(t)|, \forall t \in [a, b]$.

$\Rightarrow$ DPCM.

Vậy ta có $(C[a, b], d)$ là không gian metric.

Tìm quả cầu thỏa mãn định nghĩa của metric.

Tùy từng bài, nhưng nhìn chung có thể viết rõ quả cầu ra rồi có thể dùng hình học giải tích để chứng minh.

Bài toán về chứng minh khoảng cách

Ví dụ: Bài 2 trong phần Bài tập về khoảng cách phía dưới.

1.1.2 Dạng 2: Chứng minh sự hội tụ

Sử dụng biểu thức của metric d và chứng minh $d \rightarrow 0$.

Ví dụ: Bài 3 trong phần Bài tập về khoảng cách phía dưới.

1.1.3 Dạng 3: Điểm là điểm biên, điểm trong

Chứng minh 1 điểm là điểm dính, điểm biên, điểm trong

Muốn chứng minh một điểm là điểm dính của A , ta có hai hướng để chứng minh:

1. $\forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset$.
2. Chỉ ra một dãy số trong A , giả sử x_n , thỏa $x_n \rightarrow x$.

Muốn chứng minh một điểm là điểm biên của A , ta chứng minh nó là điểm dính của A và $X \setminus A$.

Muốn chứng minh x là điểm trong của A , ta có thể:

1. Tìm một số $r_x > 0$ sao cho $B(x, r_x) \subset A$.
2. Giả sử x là điểm dính của $X \setminus A$ và suy ra điều vô lí.

Còn nếu chứng minh không là điểm dính, điểm biên hay không là điểm trong ta phủ định hai mệnh đề trên.

Ví dụ 1: Cho tập $A = (0, 1)$, chứng minh 0 là điểm dính của A .

Chứng minh: Để thấy dãy số $x_n = \frac{1}{n}$ nằm trong A . Mà $x_n \rightarrow 0$ nên 0 là điểm dính của A .

Tương tự cũng có 1 là điểm dính của A . Còn các điểm thuộc A thì luôn có dãy số hằng là chính nó thuộc A hội tụ về nó nên cũng là điểm dính.

Ngoài ra 0 và 1 còn là điểm biên của A (vì 0 và 1 thuộc $\mathbb{R} \setminus A$ nên cũng là điểm dính của $\mathbb{R} \setminus A$).

Các điểm $x \in A$ đều là điểm dính của A vì chỉ cần chọn $r = \frac{1}{2} \{x, 1 - x\}$ thì ta có điều phải chứng minh.

Còn 0 không là điểm dính của A vì với mọi $s > 0$ thì

$$B(0, s) = \{y \in \mathbb{R} : |y - 0| < s\} = (-s, s)$$

rõ ràng không con của $A = (0, 1)$.

Tìm tất cả điểm là điểm dính, điểm trong, điểm tụ của một tập.

Ví dụ: Bài 14 trong giáo trình.

1.1.4 Dạng 4: Chứng minh D là một tập đóng, mở, bị chặn

Chứng minh D là một tập đóng.

Cách 1: Sử dụng định nghĩa, tức là nếu u là điểm dính của D thì u phải thuộc D (thường ta hay phản chứng, tức là giả sử tồn tại một điểm dính u của D nhưng u không thuộc D , sau đó tìm mâu thuẫn.

Cách 2: Sử dụng dãy số, tức là do u là điểm dính của D nên ta có một dãy số $(u_n) \cap D$ sao cho $u_n \rightarrow u$. Khi đó nhờ tính chất của metric đã cho ta sẽ biện luận sao cho $u \in D$.

Tùy bài toán, ta sẽ đi theo một trong hai cách trên.

Ví dụ 1: Trong không gian metric (E, δ) , cho X là một tập mở. Chứng minh rằng $D = E \setminus X$ là tập đóng.

Giải: Theo cách 1 ta sẽ phản chứng như sau:

Giả sử D có một điểm dính là x sao cho $x \notin D$, tức $x \in X$. Mà do X mở nên: $\exists r > 0 : B(x, r) \subset X$. (1)
 $\Rightarrow B(x, r) \cap D = \emptyset \Rightarrow x$ không là điểm dính của $D \Rightarrow$ mâu thuẫn.

Ngoài ra, ta có thể dùng dãy số để chỉ ra điều mâu thuẫn như sau:

Ta có x là điểm dính nên có dãy số $(x_n) \subset D$ sao cho $x_n \rightarrow x$.

Vì $(x_n) \subset D$ nên $x_i \notin X, \forall i \in \mathbb{N}$. Mà lại có $x_n \rightarrow x$ và $x \in B(x, r)$.

$\Rightarrow \exists N \in \mathbb{N}, x_k \in B(x, r)$

$\Rightarrow x_k \in B(x, r) \subset X, x_k \in D \Rightarrow$ mâu thuẫn.

Vậy ta có điều phải chứng minh.

Ví dụ 2: Trong $\mathbb{R}^2$ cho $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y = 1\}$. Chứng minh D đóng trong $\mathbb{R}^2$ với metric Euclide.

Giải: Ta sẽ sử dụng cách 2:

Ta cần chứng minh D là tập đóng, tức với mọi u là điểm dính của D thì chứng minh u thuộc D .

Hay tồn tại dãy số $u_n \subset D$ hội tụ về u thì $u \in D$.

Vì $u_n \subset D$ nên u_n có dạng $u_n = (x_n, 1)$. Ta sẽ chứng minh nếu $u = (x, y)$ thì $y = 1$.

Thật vậy ta có: $d(u_n, u) = \sqrt{(x_n - x)^2 + (1 - y)^2}$.

Ta có $\lim_{n \rightarrow +\infty} d(u_n, u) = 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, x) = 0 \Rightarrow |y - 1| = 0$ hay $y = 1$.

Vậy ta có $u = (x, 1) \in D$ hay D đóng.

Chứng minh D là một tập mở.

Cách 1: Sử dụng quả cầu: Tức là ở đây ta sẽ cố gắng chọn $r > 0$ sao cho $B(x, r) \subset D$ nếu chứng minh x là điểm trong của D .

Cách 2: Sử dụng định lý: Tức là định lý nếu phần bù của D đóng thì D mở và ngược lại. Chứng minh phần bù D đóng ta sử dụng phương pháp chứng minh như trên dạng 6.

Ví dụ : Cho tập $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x + y > 1\}$ và metric $(\mathbb{R}^2, d)$ với $d(u, v) = |u_1 - v_1| + |u_2 - v_2|$, trong đó $u = (u_1, v_1), v = (u_2, v_2)$. Chứng minh D mở.

Giải:

Cách 1: Sử dụng quả cầu

Ta cần chứng minh D mở, tức với mọi $u = (u_1, u_2) \in D$ thì u là điểm trong của D .

Hay ta cần tìm r sao cho $B(u, r) \subset D$.

Lấy $v = (v_1, v_2) \in B(u, r)$, ta chứng minh $v \in D$ hay $v_1 + v_2 > 1$.

Ta có $v = (v_1, v_2) \in B(u, r) \Rightarrow d(u, v) < r$

$\Rightarrow |u_1 - v_1| + |u_2 - v_2| < r$

Ta có nhận xét: $|u_1 - v_1| \geq v_1 - u_1, |u_2 - v_2| \geq v_2 - u_2$.

$\Rightarrow r > v_1 - u_1 + v_2 - u_2$.

$\Leftrightarrow v_1 + v_2 < r + u_1 + u_2$.

Chọn $r = u_1 + u_2 - 1 > 0$ ta có $v_1 + v_2 > 0 \Rightarrow v \in D$.
 Vậy ta có D mở.

Cách 2: Sử dụng định lý:

Ta cần chứng minh D mở, hay $E = \mathbb{R}^2 \setminus D$ đóng.

Ta có $E = \mathbb{R}^2 \setminus D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x + y \leq 1\}$.

Gọi $u = (x, y)$ là điểm dính của E , ta sẽ chứng minh $u \in E$.

Vì $u = (x, y)$ là điểm dính của E nên có $u_n = (x_n, y_n)$ hội tụ về $u = (x, y)$.

Khi đó $d(u_n, u) = |x_n - x| + |y_n - y| \rightarrow 0$.

$$\Rightarrow \begin{cases} x_n \rightarrow x \\ y_n \rightarrow y \end{cases}$$

Mà $x_n + y_n \leq 1$ (do $u_n \in D$) nên $x + y \leq 1$.

$\Rightarrow u \in D$.

Vậy E đóng hay D mở.

Chứng minh một tập là bị chặn.

Sử dụng định nghĩa: Một tập bị chặn khi nó chứa trong một quả cầu.

1.2 Bài tập

1.2.1 Bài tập về khoảng cách

Bài 1: Các bài toán về khoảng cách:

- Trong định nghĩa metric, có thể bỏ điều kiện nào để d vẫn là metric.
- Nếu bất đẳng thức hiệu đúng thì bất đẳng thức tam giác đúng hay không?
- Trên tập X , d_1, d_2 là hai metric. Ta nói $d_1 \sim d_2$ nếu d_1 tương đương với d_2 . Chứng minh quan hệ $\sim$ là quan hệ tương đương.
- Cho $(X_1, d_1), \dots, (X_n, d_n)$ là các không gian metric. Chứng minh rằng các khoảng cách tích δ_p đều tương đương với nhau.
- Cho (X, d) là không gian metric. Ta định nghĩa:

$$\delta(x, y) = \frac{d(x, y)}{\alpha + \beta d(x, y)} = \min \{a, d(x, y)\}$$

Với điều kiện nào của α, β, a thì δ và δ' là các metric?

Giải:

a) Ta có thể bỏ điều kiện phân biệt dương vì ta có thể chứng minh d phân biệt dương nếu d thỏa đối xứng và BĐT tam giác.

Thật vậy ta có: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ hay $d(x, z) \geq d(x, y) - d(z, y)$.

Chọn $y = x$ ta có: $d(x, z) \geq -d(z, x)$ hay $2d(x, z) \geq 0$.

Vậy ta có $d(x, z) \geq 0, \forall x, z \in E$.

Ngoài ra các điều kiện khác đều không thể chứng minh bằng 2 điều kiện còn lại.

b) Ta có: $|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$
 $\Rightarrow d(x, y) \geq d(x, z) - d(y, z)$
 $\Rightarrow d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z)$.
 $\Rightarrow$ BĐT tam giác đúng.

c) Ta có $d_1 \sim d_2$ tức có $0 < \alpha < \beta$ sao cho $\alpha d_1 \leq d_2 \leq \beta d_1$.
 Để chứng minh $\sim$ là quan hệ tương đương ta cần kiểm tra 3 điều kiện sau: Phản xạ, Đối xứng, Bắc cầu.

*) Phản xạ: tức $d_1 \sim d_1$. Để thấy chọn $\alpha = \frac{1}{2}, \beta = 2$ thì ta có điều mình cần.

*) Đối xứng: Tức nếu $d_1 \sim d_2$ thì $d_2 \sim d_1$.
 Ta có $d_1 \sim d_2$ nên có $0 < \alpha < \beta$ sao cho $\alpha d_1 \leq d_2 \leq \beta d_1$.
 Ta cần tìm $0 < \alpha' < \beta'$ sao cho: $\alpha' d_2 \leq d_1 \leq \beta' d_2$.
 Dễ thấy $\alpha' = \frac{1}{\alpha}, \beta' = \frac{1}{\beta}$.

*) Bắc cầu: Giả sử $d_1 \sim d_2, d_2 \sim d_3$ ta chứng minh $d_1 \sim d_3$.
 Ta có $0 < \alpha < \beta$ sao cho $\alpha d_1 \leq d_2 \leq \beta d_1$.
 Ngoài ra cũng có: $0 < \alpha' < \beta'$ sao cho $\alpha' d_2 \leq d_3 \leq \beta' d_2$.
 Ta tìm $0 < \alpha'' < \beta''$ sao cho $\alpha'' d_1 \leq d_3 \leq \beta'' d_1$.
 Với $\alpha'' = \alpha \cdot \alpha'$ và $\beta'' = \beta \cdot \beta'$ ta có:
 $d_3 \geq \alpha' d_2 \geq \alpha \cdot \alpha' d_1 = \alpha'' d_1$ và $d_3 \leq \beta' d_2 \leq \beta \cdot \beta' d_1 = \beta'' d_1$.
 Vậy $\alpha'' d_1 \leq d_3 \leq \beta'' d_1$ hay $d_1 \sim d_3 \Rightarrow$ ĐPCM.

d) Với mọi m, k ta cần chứng minh $\delta_m \sim \delta_k$.
 Không mất tính tổng quát, giả sử $m > k$. Ta cần tìm $0 < \alpha < \beta$ sao cho $\alpha \delta_m \leq \delta_k \leq \beta \delta_m$.
 Chọn $\alpha = 1$ ta chứng minh $\delta_k \geq \delta_m$ hay

$$\begin{aligned} (\delta_1^k + \dots + \delta_n^k) \frac{1}{k} &\geq (\delta_1^m + \dots + \delta_n^m) \frac{1}{m} \\ \Leftrightarrow (\delta_1^k + \dots + \delta_n^k) \frac{m}{k} &\geq \delta_1^m + \dots + \delta_n^m \end{aligned}$$

Mà ta có BDT sau: $(\sum x)^k \geq \sum (x^k), \forall k > 1. \Rightarrow (\delta_1^k + \dots + \delta_n^k) \frac{m}{k} \geq ((\delta_1^k) \frac{m}{k} + \dots + (\delta_n^k) \frac{m}{k}) = \delta_1^m + \dots + \delta_n^m$
 Vậy ta có $\delta_k \geq \alpha \delta_m$ với $m = 1$.

Chọn tiếp $\beta = n$ ta chứng minh: $\delta_k \leq n \delta_m$ hay:

$$(\delta_1^k + \dots + \delta_n^k) \frac{1}{k} \leq n (\delta_1^m + \dots + \delta_n^m) \frac{1}{m}$$

Mà ta cũng có BDT: $(\sum x)^t \leq \sum (x^t), \forall t < 1$.

Từ đó ta có $(\delta_1^k + \dots + \delta_n^k) \frac{1}{k} \leq \delta_1 + \dots + \delta_n$.

Ta cần CM: $n(\delta_1^m + \dots + \delta_n^m) \frac{1}{m} \geq \delta_1 + \dots + \delta_n$.

Hay $((n \cdot \delta_1)^m + \dots + (n \cdot \delta_n)^m) \geq (\delta_1 + \dots + \delta_n)^m$.

Mà do $\delta_1, \dots, \delta_n$ hữu hạn nên tồn tại i sao cho $\delta_i = \max_{j=1, \dots, n} \{\delta_j\}$.

Khi đó ta có $n \cdot \delta_i \geq \delta_1 + \dots + \delta_n$

$$\Rightarrow (n.\delta_i)^m \geq (\delta_1 + \dots + \delta_n)^m$$

$\Rightarrow$ ĐPCM.

Vậy ta có $0 < \alpha < \beta$ thỏa yêu cầu $\Rightarrow \delta_m \sim \delta_k$.

e) Chủ yếu sử dụng biến đổi, cách giải như bài 1.4 trong Giáo trình, đáp án là $\alpha \geq \beta$ và $a \geq 0$.

Bài 2: Các bài tập về khoảng cách:

a) Trên $\mathbb{R}^3$ tìm khoảng cách d_∞ và d_2 của $x_n = (0, \sin n, \frac{n+1}{n})$ tới $x_0 = (0, 0, 1)$. Dãy x_n có hội tụ tới x_0 hay không?

b) Trên $C[a, b]$ cho $f_n(x) = nx(1-x)^n$. Tính $d(f_n, 0)$. Dãy f_n có hội tụ tới 0 : tại từng điểm không? trong $C[a, b]$ hay không?

c) Trên $C[\mathbb{R}]$ cho $f_n(x) = \frac{x}{1+n x^2}$. Tính $d(f_n, 0)$. Dãy f_n có hội tụ tới 0 : tại từng điểm không? trong $C[\mathbb{R}]$ hay không?

Giải:

a) Dùng công thức ta tính được:

$$d_\infty(x_n, x_0) = \max \left\{ |\sin n|, \frac{1}{n} \right\}$$

$$d_2(x_n, x_0) = \sqrt{\sin^2 n + \frac{1}{n^2}}.$$

Vì $\sin n$ không hội tụ về 0 nên x_n không hội tụ về x_0 .

b) Ta có: $n^k.a^n \rightarrow 0$ nếu $a < 1$.

$\Rightarrow nx(1-x)^n \rightarrow 0 \Rightarrow f_n$ hội tụ điểm.

Ta có $d(f_n, 0) = \sup |f_n(x) - 0| = \sup |f_n(x)|$. Khi đó ta có: $d(f_n, 0) \geq f_n(\frac{1}{n+1}) = \frac{n}{n+1}(\frac{n}{n+1})^n$.

Mà $\frac{n}{n+1}(\frac{n}{n+1})^n \rightarrow e^{-1} > 0 \Rightarrow d(f_n, 0)$ không hội tụ về 0.

Vậy f_n không hội tụ đều.

c) Làm tương tự câu b) ta có $d(f_n, 0) = \frac{1}{2}$ và f_n hội tụ điểm và hội tụ đều về 0.

Bài 3: Các bài tập về sự hội tụ.

a) Cho (X, d) là một không gian metric, $x_n, x, y_n, y \in X$. Giả sử $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$ khi $n \rightarrow \infty$. Chứng minh rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = d(x, y)$.

b) Cho f_n, g_n là hai hàm hội tụ đều trên $C[a, b]$, $(a, b \in \mathbb{R}, a < b)$. Chứng minh rằng $f_n + g_n$ và $f_n \cdot g_n$ cũng hội tụ đều trên $C[a, b]$. Chứng minh này có thể áp dụng cho không gian hàm nào rộng hơn không?

c) Cho (x_n) là một dãy trong không gian metric (X, d) . Chứng minh rằng x_n hội tụ nếu và chỉ nếu x_{n_k} hội tụ cùng giới hạn.

d) Cho (x_n) là một dãy con trong không gian metric (X, d) . Chứng minh rằng x_n hội tụ nếu và chỉ nếu cả ba dãy x_{2n}, x_{2n+1}, x_{3n} hội tụ cùng giới hạn.

Giải:

$$\text{a) } d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x) + d(x, y) + d(y_n, y)$$

$$\Rightarrow \lim d(x_n, y_n) \leq d(x, y).$$

Tương tự ta có: $d(x_n, y_n) \geq d(x, y) - d(x_n, x) - d(y_n, y)$.

$$\Rightarrow \lim d(x_n, y_n) \geq d(x, y).$$

$$\Rightarrow \lim d(x_n, y_n) = d(x, y).$$

b) Ta có thể sử dụng cách chứng minh tương tự như đã học ở Giải tích 1, với chú ý thay $|x-y|$ bởi $d(x, y)$.

c) Chiều thuận hiển nhiên.

Chiều đảo ta có: $d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x)$.

Mà $d(x_{n_k}, x_n) \rightarrow 0$, và $d(x_{n_k}, x) \rightarrow 0$.

$$\Rightarrow d(x_n, x) \rightarrow 0.$$

$\Rightarrow$ ĐPCM.

d) Chiều thuận hiển nhiên.

Chiều đảo, trước hết ta chứng minh giới hạn của x_{2n}, x_{2n+1}, x_{3n} giống nhau. Giả sử $x_{2n} \rightarrow a, x_{2n+1} \rightarrow b, x_{3n} \rightarrow c$.

Xét hai dãy con x_{6n}, x_{6n+3} .

Ta có x_{6n} là dãy con của x_{2n} và $x_{3n} \Rightarrow a = c$.

Ta có x_{6n+3} là dãy con của x_{3n} và $x_{2n+1} \Rightarrow b = c$.

$$\Rightarrow a = b = c.$$

Vì x_{2n} và x_{2n+1} đều là a nên x_n cũng hội tụ về $a \Rightarrow$ ĐPCM.

Bài 4: Chứng minh một số tính chất về khoảng cách:

$$\text{a) } |d(u, v) - d(x, y)| \leq d(u, x) + d(v, y)$$

$$\text{b) } d(x_1, x_n) \leq \sum_{i=1}^{n-1} d(x_i, x_{i+1}), n \geq 2$$

$$\text{c) } |d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y).$$

$$\text{d) } A \subset B \text{ thì } \text{diam} A \leq \text{diam} B.$$

$$\text{e) } \text{diam}(A \cup B) \leq \text{diam} A + \text{diam} B \text{ nếu } A \cap B \neq \emptyset.$$

$$\text{f) } d(A, B) \leq d(x, y) \leq \text{diam}(A \cup B), x \in A, y \in B.$$

$$\text{g) } \text{diam}(A \cup B) \leq \text{diam} A + d(A, B) + \text{diam} B.$$

Giải:

$$\text{a) Ta có: } |d(u, v) - d(x, y)| \leq |d(u, v) - d(v, x) + d(v, x) - d(x, y)|$$

$$\Rightarrow |d(u, v) - d(x, y)| \leq |d(u, v) - d(v, x)| + |d(v, x) - d(x, y)| \leq d(u, x) + d(v, y) \text{ (ĐPCM)}$$

$$\text{b) Ta có } d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3) + \dots + d(x_{n-1}, x_n) \geq d(x_1, x_3) + \dots + d(x_{n-1}, x_n).$$

$$\Rightarrow d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3) + \dots + d(x_{n-1}, x_n) \geq d(x_1, x_n) + \dots + d(x_{n-1}, x_n).$$

....

$$\Rightarrow d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3) + \dots + d(x_{n-1}, x_n) \geq d(x_1, x_{n-1}) + \dots + d(x_{n-1}, x_n).$$

$$\Rightarrow d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3) + \dots + d(x_{n-1}, x_n) \geq d(x_1, x_n) \Rightarrow \text{ĐPCM}.$$

c) Cần chứng minh $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$.

$$\text{Hay } \begin{cases} \inf d(x, z) \leq d(x, z) + \inf d(y, t), z, t \in A \\ \inf d(y, t) \leq \inf d(x, z) + \inf d(x, y), z, t \in A \end{cases}$$

$$\text{Hay cần chứng minh: } \begin{cases} \inf d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, t), \forall t \in A \\ \inf d(y, t) \leq d(x, z) + d(x, y), \forall z \in A \end{cases}$$

Mà hai bất đẳng thức trên đúng do BĐT tam giác nên ta có ĐPCM.

d) Ta có $\text{diam} A = \sup |x - y|, x, y \in A, \text{diam} B = \sup |u - v|, u, v \in B$.

Ta cần chứng minh $\sup |x - y| \leq \sup |u - v|$.

Hay $\sup |u - v| \leq |x - y|, \forall x, y \in A$.

Ta có $A \subset B$ nên $x, y \in B$. Từ đó ta có BĐT trên luôn đúng $\Rightarrow$ ĐPCM.

e) Ta cần chứng minh $\sup |x - y| \leq \sup |u - v| + \sup |z - t|$ với $x, y \in A \cup B, u, v \in A, z, t \in B$.

Hay chứng minh $|x - y| \leq \sup |u - v| + \sup |z - t|, \forall x, y \in A \cup B$.

Nếu $x, y \in A$ hoặc $x, y \in B$ thì hiển nhiên đúng. Nếu $x \in A, y \in B$ thì do $A \cap B \neq \emptyset$ nên có $a \in A \cap B$.

Khi đó:

$$|x - y| \leq |x - a| + |y - a|.$$

Ta luôn có $|x - a| \leq \sup |u - v|$ với các biên trong A và $|y - a| \leq \sup |z - t|$ với các biên trong B .

$\Rightarrow$ ĐPCM.

f) BĐT đầu hiển nhiên.

$$\text{Ta có } \text{diam}(A \cup B) = \sup_{x, y \in A \cup B} |x - y| \geq \sup_{u \in A, v \in B} |u - v|$$

$\Rightarrow$ ĐPCM.

g) Nếu $A \cap B \neq \emptyset$ thì BĐT đúng.

Nếu $A \cap B = \emptyset$ thì ta cần chứng minh:

$$\sup d(x, y) - \inf d(u, v) \leq \text{diam} A + \text{diam} B, x, y \in A \cup B, u \in A, v \in B$$

Nếu $x, y \in A$ hoặc $x, y \in B$ thì ta có ĐPCM.

Giả sử $x \in A, y \in B$, khi đó ta có:

$$d(x, y) - d(u, v) = d(x, y) - d(u, y) + d(u, y) - d(u, v) \leq d(x, u) + d(y, v) \leq \text{diam} A + \text{diam} B$$

$\Rightarrow$ ĐPCM.

1.2.2 Bài tập về tập đóng mở

Bài 1: Cho không gian Metric (X, d) . Cho $A, B \subset X$. Chứng minh:

$$\text{a) } X \setminus \overset{o}{A} = \overline{A \setminus X}$$

b) $(X \setminus A)^\circ = X \setminus \bar{A}$

c) $\left(\overset{\circ}{A}\right)^\circ = \overset{\circ}{A}$

d) $\overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B} = (A \cap B)^\circ$

e) $\overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B} = (A \cup B)^\circ$. Dấu = có xảy ra không?

Giải:

a) $X \setminus \overset{\circ}{A} = \overline{A \setminus X}$

Lấy $x \in X \setminus \overset{\circ}{A} \Leftrightarrow x \notin \overset{\circ}{A}$

$\Leftrightarrow \forall r > 0, B(x, r) \not\subset A$

$\Leftrightarrow \forall r > 0, \overline{B(x, r)} \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$

$\Leftrightarrow x \in \overline{A \setminus X}$

Vậy $X \setminus \overset{\circ}{A} = \overline{A \setminus X}$

b) $(X \setminus A)^\circ = X \setminus \bar{A}$

Lấy $x \in (X \setminus A)^\circ \Leftrightarrow \exists r > 0, B(x, r) \subset X \setminus A$

$\Leftrightarrow \exists r > 0, B(x, r) \cap A = \emptyset$

$\Leftrightarrow x \notin \bar{A} \Leftrightarrow x \in X \setminus \bar{A}$

Vậy $(X \setminus A)^\circ = X \setminus \bar{A}$

c) $\left(\overset{\circ}{A}\right)^\circ = \overset{\circ}{A}$

Ta có $\left(\overset{\circ}{A}\right)^\circ \subset \overset{\circ}{A}$

Ta sẽ chứng minh: $\overset{\circ}{A} \subset \left(\overset{\circ}{A}\right)^\circ$

Lấy $x \in \overset{\circ}{A}$ thì tồn tại $r > 0$ sao cho $B(x, r) \subset A$ (1)

Ta chứng minh $B\left(x, \frac{r}{2}\right) \subset \overset{\circ}{A}$

Lấy $z \in B\left(x, \frac{r}{2}\right)$, ta có $\delta(x, z) < \frac{r}{2}$

Lấy $t \in B\left(z, \frac{r}{2}\right)$ thì $\delta(z, t) < \frac{r}{2}$

Ta có $\delta(x, t) \leq \delta(x, z) + \delta(z, t) < r$, từ (1) suy ra $t \in A$. Do t được chọn tùy ý trong $B\left(z, \frac{r}{2}\right)$ nên

$B\left(z, \frac{r}{2}\right) \subset A$, nên $z \in \overset{\circ}{A}$.

Do z chọn tùy ý trong $B\left(x, \frac{r}{2}\right)$ nên $B\left(x, \frac{r}{2}\right) \subset \overset{\circ}{A}$

Do đó, $x \in \left(\overset{\circ}{A}\right)^\circ$

Vậy $\left(\overset{\circ}{A}\right)^\circ = \overset{\circ}{A}$

d) $\overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B} = (A \cap B)^\circ$

Ta có: $x \in \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B} \Leftrightarrow \exists r, r' > 0 : B(x, r) \subset A, B(x, r') \subset B$

$$\Leftrightarrow \exists r'' = \min\{r, r'\} > 0 : B(x, r'') \subset A \cap B \Leftrightarrow x \in (A \cap B)^o$$

$$\text{Vậy } \overset{o}{A} \cap \overset{o}{B} = (A \cap B)^o$$

$$\text{e) } \overset{o}{A} \cup \overset{o}{B} = (A \cup B)^o. \text{ Dấu } = \text{ có xảy ra không?}$$

Lấy $x \in \overset{o}{A} \cup \overset{o}{B}$, thì $x \in \overset{o}{A}$ hoặc $x \in \overset{o}{B}$.

Giả sử $x \in \overset{o}{A}$ thì tồn tại $r > 0 : B(x, r) \subset A \subset A \cup B$, nên $x \in (A \cup B)^o$

$$\text{Vậy } \overset{o}{A} \cup \overset{o}{B} \subset (A \cup B)^o$$

Dấu "=" chưa chắc xảy ra, lấy ví dụ $A = (1, 2); B = [2, 3]$ thì $\overset{o}{A} \cup \overset{o}{B} = (1, 2) \cup (2, 3)$, nhưng $(A \cup B)^o = (1, 3)$

Bài 2: Cho không gian metric (X, d) , $A, B \subset X$. Chứng minh:

$$\text{a) } \overline{(\overline{A})} = \overline{A}$$

$$\text{b) } \overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

$$\text{c) } \overline{A} \cap \overline{B} \supset \overline{A \cap B}. \text{ Dấu bằng có xảy ra không?}$$

Giải:

a) Ta sẽ chứng minh bổ đề: Cho không gian metric (X, d) , $A \subset X$. Ta luôn có $\overline{A}$ là tập đóng. Thật vậy, gọi x là một điểm dính của $\overline{A}$, ta sẽ chứng minh $x \in \overline{A}$.

Vì x là một điểm dính của $\overline{A}$ nên tồn tại dãy số $(x_n) \subset \overline{A}$ sao cho $x_n \rightarrow x$.

Vì $(x_n) \subset \overline{A}, \forall n \in \mathbb{N}$ nên ta có: x_n là các điểm dính của A . Theo tính chất điểm dính, ta có:

$B(x_1, 1) \cap A \neq \emptyset$, chọn $y_1 \in B(x_1, 1) \cap A \neq \emptyset$.

Hay $d(x_1, y_1) < 1$ và $y_1 \in A$.

Tương tự ta cũng có thể chọn:

$$d(x_2, y_2) < \frac{1}{2} \text{ và } y_2 \in A.$$

$$d(x_3, y_3) < \frac{1}{3} \text{ và } y_3 \in A.$$

...

$$d(x_n, y_n) < \frac{1}{n} \text{ và } y_n \in A.$$

Khi đó ta có $(y_n) \subset A$ và

$$d(x_n, y_n) < \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

nên $y_n \rightarrow x_n \Rightarrow y_n \rightarrow x$.

Ta chọn được dãy số $(y_n) \subset A$ và $y_n \rightarrow x$, hay x là điểm dính của của A .

$\Rightarrow x \in \overline{A}$.

Vậy ta có $\overline{A}$ là tập đóng.

Quay lại bài toán, ta có: $\overline{A}$ đóng nên ta có $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$ theo tính chất D đóng thì $D = \overline{D}$.

$$\text{b) Chiều thuận: Chọn } x \in \overline{A \cup B}$$

$\Rightarrow x \in \overline{A}$ hoặc $x \in \overline{B}$.

Mà ta có $A \subset A \cup B, B \subset A \cup B$ nên $\overline{A} \subset \overline{A \cup B}$ và $\overline{B} \subset \overline{A \cup B}$.

Từ đó suy ra: $x \in \overline{A \cup B}$.

Hay $\overline{A \cup B} \subset \overline{A \cup B}$.

Chiều ngược:

Chọn $x \in \overline{A \cup B} \Rightarrow x$ là điểm dính của $A \cup B$.

Nếu $x \in A$ hoặc $x \in B$ thì hiển nhiên ta có $x \in \overline{A}$ hoặc $x \in \overline{B} \Rightarrow \text{ĐPCM}$.

Ngược lại kết hợp với x là điểm dính của $A \cup B$ ta có x phải là điểm biên của $A \cup B$.

$\Rightarrow x$ là điểm biên của A và $x \notin B$ hoặc x là điểm biên của B và $x \notin A$.

Khi đó do x là điểm biên của A nên x là điểm dính của $A \Rightarrow x \in \overline{A}$, hoặc là x là điểm biên của B nên x là điểm dính của $B \Rightarrow x \in \overline{B}$.

$\Rightarrow \text{ĐPCM}$.

Vậy ta có: $\overline{A \cup B} = \overline{A \cup B}$.

c) Chọn $x \in \overline{A \cap B} \Rightarrow x$ là điểm dính của $A \cap B$.

Nếu $A \cap B = \emptyset$ thì hiển nhiên đúng.

Nếu $A \cap B \neq \emptyset$ thì do x là điểm dính của $A \cap B$ nên x phải là điểm dính của A và cũng phải là điểm dính của $B \Rightarrow x \in \overline{A \cap B}$.

Vậy ta có điều phải chứng minh.

Dấu bằng không thể xảy ra vì:

Chọn $A = (1, 2), B = (2, 3)$, khi đó $\overline{A \cap B} = 2$ còn $\overline{A \cap B} = \emptyset$.

$\Rightarrow \text{ĐPCM}$.

Bài 3:

a) ∂A là tập đóng và A đóng khi và chỉ khi $\partial A \subset A$

b) $\overline{A} = A \cup A'$

c) $\partial A = \partial(X \setminus A)$

d) $\partial A = \overline{A \cup X \setminus A}$

e) $\overline{A} = \partial A \cup \overset{0}{A}$

f) $\partial(A \cup B) \subset \partial A \cup \partial B$. Cho ví dụ dấu "=" chưa chắc xảy ra.

Chứng minh:

a) ∂A và A đóng. Chứng minh $\partial A \subset A$

Lấy $x \in \partial A$, ta có: $\forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset$, suy ra $x \in \overline{A}$. Vì A đóng nên ta được $x \in A$

Vậy $\partial A \subset A$

Cho $\partial A \subset A$, chứng minh ∂A và A đóng

Chứng minh $\overline{X}$ đóng:

Lấy $x \in \overline{A}$: thì ta có: $\forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset$

Giả sử $x \notin A$ thì $x \in X \setminus A$ nên: $\forall r' > 0 : B(x, r') \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$ (vì chứa x) (2)

Từ (1) và (2) suy ra $x \in \partial A \Leftrightarrow x \in A$ (mâu thuẫn)

Vậy $x \in A$, hay A là tập đóng.

Chứng minh ∂A là tập đóng:

Lấy $x \in \overline{\partial A}$

Ta có $\forall r > 0, B(x, r) \cap \partial A \neq \emptyset$

Nên $\forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset$ (vì $\partial A \subset A$)

Suy ra $x \in \overline{A} \Leftrightarrow x \in A$

Ta chứng minh: $x \in \partial A$

Lấy $r' > 0$, ta chứng minh $B(x, r') \cap A \neq \emptyset$ (1) và $B(x, r') \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$ (2)

(1) là hiển nhiên vì $x \in A$

Ta chứng minh (2) Vì $x \in \overline{\partial A}$ nên $B\left(x, \frac{r'}{2}\right) \cap \partial A \neq \emptyset$, nên có $y \in \partial A$ và $\delta(x, y) < \frac{r'}{2}$ Vì $y \in \partial A$ nên $B\left(y, \frac{r'}{2}\right) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$, nên có $z \notin A$ và $\delta(z, y) < \frac{r'}{2}$ Ta có $\delta(z, x) \leq \delta(z, y) + \delta(y, x) < r'$ nên $z \in B(x, r') \cap (X \setminus A)$. Do đó (2) được chứng minh.

Vậy ∂A là tập đóng và A đóng khi và chỉ khi $\partial A \subset A$

b) $\overline{A} = A \cup A'$

Ta có $x \in \overline{A} \Leftrightarrow \forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset$

$\Leftrightarrow x \in A$ hoặc $B(x, r) \cap A \setminus \{x\} \neq \emptyset \Leftrightarrow x \in A \cup A'$

Vậy $\overline{A} = A \cup A'$

c) $\partial A = \partial(X \setminus A)$

Ta có: $x \in \partial A \Leftrightarrow \forall r > 0 : B(x, r) \cap A \neq \emptyset$ và $B(x, r) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset \Leftrightarrow x \in \partial(X \setminus A)$

d) $\partial A = \overline{A \cap X \setminus A}$

Ta có : $x \in \partial A \Leftrightarrow \forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset$ và $B(x, r) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$

$\Leftrightarrow x \in \overline{A \cap X \setminus A}$

Vậy $\partial A = \overline{A \cap X \setminus A}$

e) $\overline{A} = \partial A \cup \overset{0}{A}$

Dễ thấy $\partial A \cup \overset{0}{A} \subset \overline{A}$

Ta sẽ chứng minh: $\overline{A} \subset \partial A \cup \overset{0}{A}$ (1)

Lấy $x \in \overline{A}$, nếu $x \in \overset{0}{A}$ thì ta có đpcm.

Nếu $x \notin \overset{0}{A}$ thì $\forall r > 0 : B(x, r) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$ nên $x \in \overline{X \setminus A}$. Mà $x \in \overline{A}$, nên $x \in \partial A$

Do đó (1) được chứng minh. Vậy $\overline{A} = \partial A \cup \overset{0}{A}$

f) $\partial(A \cup B) \subset \partial A \cup \partial B$

Lấy $x \in \partial(A \cup B)$. Khi đó: $\forall r > 0 : B(x, r) \cap (A \cup B) \neq \emptyset$ và $B(x, r) \cap (X \setminus (A \cup B)) \neq \emptyset$

Do đó tồn tại $y \in A \cup B$ sao cho $y \in B(x, r)$. Không mất tính tổng quát, giả sử $x \in A$, lúc đó: $B(x, r) \cap A \neq \emptyset$

Vì $B(x, r) \cap (X \setminus (A \cup B)) \neq \emptyset$ nên $B(x, r) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$

Do đó $x \in \partial A \subset \partial A \cup \partial B$

Vậy $\partial(A \cup B) \subset \partial A \cup \partial B$

Ta chỉ phản ví dụ cho $\partial(A \cup B) = \partial A \cup \partial B$

Lấy $A = (1, 2), B = (2, 3)$ thì $\partial(A \cup B) = \{1, 3\}$, nhưng $\partial A \cup \partial B = \{1, 2, 3\}$

Bài 4: Cho không gian metric X , $A \subset X$ và G mở trong X . Giả sử $D \cap A = \emptyset$, chứng minh $G \cap \overline{A} = \emptyset$.

Giải:

Giả sử $G \cap \overline{A} \neq \emptyset$.

Khi đó chọn $x \in G \cap \overline{A}$ hay $x \in G$ và $x \in \overline{A}$.

Vì $x \in \overline{A}$ nên x là điểm dính của A .

$\Rightarrow \exists \{x_n\} \subset A$ sao cho $x_n \rightarrow x$ (1).

Còn $x \in G$ mở nên tồn tại $r > 0$ sao cho $B(x, r) \subset G$ (2).

Theo (1) ta có: $d(x_n, x) \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$.

Khi đó tồn tại n_1 sao cho $\forall n > n_1$ ta có $d(x_n, x) < r$ hay :

$$x_n \in B(x, r)$$

Kết hợp với (2) ta có $x_n \in G, \forall n > n_1$ hay $x_n \notin A, \forall n > n_1$ (mâu thuẫn với cách chọn dãy số x_n).

Vậy ta có $G \cap \overline{A} = \emptyset$.

Bài 5: Đề có vấn đề.

Giải:

Bài 6: Cho không gian metric (X, d) , $A, B \subset X$. Chứng minh các kết quả về khoảng cách sau:

a) $d(x, A) = 0$ khi và chỉ khi $x \in \overline{A}$.

b) $d(x, A) = d(x, \overline{A})$.

c) $d(A, B) = d(\overline{A}, \overline{B})$.

d) $\text{diam} A = \text{diam} \overline{A}$.

Giải:

a) Chiều thuận:

Ta có $d(x, A) = \inf_{y \in A} d(x, y) = 0$.

Suy ra với mọi $r > 0$ thì đều tồn tại $z \in A$ sao cho: $d(x, z) < r$.

$\Rightarrow z \in B(x, r) \Rightarrow B(x, r) \cap A \neq \emptyset$.

Hay x là điểm dính của $A \Rightarrow$ Chiều thuận đúng.

Chiều đảo:

$x \in \overline{A}$ nên $\exists \{x_n\} \subset A : d(x_n, x) \rightarrow 0$.

Ta có $d(x, A) = \inf_{y \in A} d(x, y) \leq d(x_n, x)$ (vì $x_n \in A, \forall n \in \mathbb{N}$).

Do $d(x_n, x) \rightarrow 0$ nên $d(x, A) = 0$.

Vậy ta có điều phải chứng minh.

b) Ta có $A \subset \overline{A}$ nên $d(x, A) \geq d(x, \overline{A})$.

Giả sử $d(x, A) > d(x, \overline{A})$. Chọn $y \in \overline{A} \Rightarrow \exists \{y_n\} \subset A : d(y_n, y) < \epsilon$.

Ta có: $d(x, \overline{A}) \geq d(x, A) - d(y_n, y)$.

$\Rightarrow d(x, \overline{A}) \geq d(x, A) - d(y_n, y) > d(x, A) - \epsilon$ (vì $d(A, B) = \inf_{u \in A, v \in B} d(u, v)$).

Chọn $\epsilon = d(x, A) - d(x, \overline{A})$.

Khi đó ta có $d(x, \overline{A}) > d(x, A) - (d(x, A) - d(x, \overline{A})) = d(x, \overline{A})$ (vô lý).

Vậy ta có $d(x, A) = d(x, \overline{A})$.

c) Theo câu b) ta có:

$$d(A, B) = \inf_{x \in A} d(x, B) = \inf_{x \in A} d(x, \overline{B}) = d(A, \overline{B}). \text{ Tiếp tục ta có:}$$

$$d(A, \overline{B}) = \inf_{y \in \overline{B}} d(A, y) = \inf_{y \in \overline{B}} d(\overline{A}, y) = d(\overline{A}, \overline{B}).$$

$$\Rightarrow d(A, B) = d(\overline{A}, \overline{B}).$$

d) Ta có $A \subset \overline{A}$ nên $\text{diam} A \leq \text{diam} \overline{A}$.

Giả sử $\text{diam} A < \text{diam} \overline{A}$.

Khi đó ta có $d(A, \overline{A}) > 0$.

Mà ta có $d(A, \overline{A}) = \inf_{x \in \overline{A}} d(A, x) = 0$ (vì $d(A, x) = 0, \forall x \in \overline{A}$).

$\Rightarrow$ vô lí.

Vậy ta luôn có $\text{diam} A = \text{diam} \overline{A}$.

Bài 7: Các tập hợp sau là đóng (hay mở) trong $\mathbb{R}^k$ ($k = 1, 2, 3$). Chứng minh khẳng định:

a) $A = [0, 1)$

b) $B = (-1, 1)$

c) $C = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n}, \frac{n}{n+1} \right)$

d) $D = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-1}{n}, \frac{n}{n+1} \right)$.

e) $E = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-2}{n}, \frac{n}{n+1} \right)$.

f) $F = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 5\}$.

g) $G = \{(x, y) : x^2 + \sin xy \geq 7\}$.

Giải:

a) $A = [0, 1)$

Ta chứng minh A không đóng cũng không mở

* Lấy $0 \in A$, với mọi $r > 0$ thì có $x = -\frac{r}{2} \in B(0, r)$ nhưng $x \notin A$. Vậy A không mở.

* Lấy $1 \in \overline{A}$ nhưng $1 \notin A$. Vậy A không đóng.

b) B mở và B không đóng:

* Lấy $x \in B$ thì $-1 < x < 1$. Chọn $r = \min\{1 - x; x + 1\}$ thì $B(x, r) \subset B$. Vậy B mở.

* Ta có $1 \in \overline{B}$, nhưng $1 \notin B$. Vậy B không đóng.

c) $C = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n}, \frac{n}{n+1} \right)$

Ta chứng minh C mở và C không đóng.

* Lấy $x \in C$ thì tồn tại $k \in (N^*)$ sao cho: $x \in \left(-\frac{1}{k}, \frac{k}{k+1} \right)$. Chọn $r = \min\{x + \frac{1}{k}, \frac{k}{k+1} - x\}$ thì

$$B(x, r) \subset \left(-\frac{1}{k}, \frac{k}{k+1} \right)$$

Vậy A mở.

* Ta có $-1 \in \overline{A}$ nhưng $-1 \notin A$, vậy A không đóng.

d) Ta có D là hợp của bất kì các tập mở, theo lý thuyết ta có D mở. Ngoài ra ta có $1 \in \overline{D}$ nhưng $1 \notin D$. $\Rightarrow D$ không đóng.

e) Ta có nhận xét sau:

$$\begin{aligned} \left(-2, \frac{1}{2}\right) \cap \left(-1, \frac{2}{3}\right) &= \left(-1, \frac{1}{2}\right) \\ \Rightarrow \left(-2, \frac{1}{2}\right) \cap \left(-1, \frac{2}{3}\right) \cap \left(\frac{-2}{3}, \frac{3}{4}\right) &= \left(\frac{-2}{3}, \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

Tương tự quá trình đến ∞ ta chứng minh :

$$E = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-2}{n}, \frac{n}{n+1}\right) = \left[0, \frac{1}{2}\right)$$

Thật vậy với $x \geq \frac{1}{2}$ thì hiển nhiên không thuộc E .

Với $y < 0$ thì ta chọn n đủ lớn thì $ny < -2$ hay $\frac{-2}{n} > y$ hay y không thuộc E .

Vậy ta có điều phải chứng minh.

Mà ta thấy $\left[0, \frac{1}{2}\right)$ không đóng không mở.

Vậy E không đóng không mở.

f) Chọn dãy số $u_n = (x_n, y_n) \subset F$ thỏa $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$.

Khi đó ta cần chứng minh $u = (x, y)$ thuộc F .

Vì $u_n \subset F$ nên ta có: $x_n^2 + y_n^2 \leq 5$.

$\Rightarrow x^2 + y^2 \leq 5$ (vì x_n, y_n lần lượt hội tụ về x, y).

$\Rightarrow u = (x, y) \in F$.

Vậy ta có F đóng.

Chọn điểm $u = (1, 2) \in F$ mà u không là điểm trong của F .

Vậy F đóng và không mở.

g) Chọn dãy số $u_n = (x_n, y_n) \subset G$ thỏa $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$.

Khi đó ta cần chứng minh $u = (x, y)$ thuộc G .

Vì $u_n \subset G$ nên ta có: $x_n^2 + \sin(x_n \cdot y_n) \geq 7$ (1) .

Ta có hàm $f(x, y) = x^2 + \sin xy$ liên tục nên $f(x_n, y_n) \rightarrow f(x, y)$ (2).

Từ (1) và (2) ta có $x^2 + \sin xy \geq 7$ hay $u = (x, y) \in G$.

Vậy ta có G đóng.

Chọn $u = (\sqrt{7}, 0) \in G$ mà u không là điểm trong của G .

1.3 Tài liệu

1. **Giáo trình giải tích 2**, Đặng Đức Trọng, Đinh Ngọc Thanh, Phạm Hoàng Quân, NXB ĐHQG TP HCM.

2. **Tiểu luận Giải tích 2**, Nhóm sinh viên khóa 2010 gồm: Võ Anh Khoa, Vũ Trần Minh Khương, Nguyễn Thanh Hoài, Đặng Phước Nhật, Trương Hồng Kha .

Link tải: <http://www.mediafire.com/view/lcbbx6sord3014c/gt2pdf1.pdf>

3. **Đề cương ôn tập Topo metri 2014.**

Link tải: <http://www.mediafire.com/view/10ogsx9t2p64ggp/topometric2014.pdf>